

福建省龙岩龙化化工有限公司

# 中心化验室管理制度手册

文件编号：LH/ZJZD-000:2026

2026-06-01 发布

2026-07-01 实施

福建省龙岩龙化化工有限公司质检科 发表

|                              |      |                  |       |
|------------------------------|------|------------------|-------|
| 福建省龙岩龙化化工有限公司<br>中心化验室管理制度手册 | ZJZD | LH/ZJZD-000:2026 | 页码: I |
|                              | 管理制度 | 目录页              |       |

目 录

| 序号 | 文件编号              | 文件名称                      | 页码 |
|----|-------------------|---------------------------|----|
| 1  | LH/ZJZD-001: 2024 | <u>中心化验室化学安全管理实施办法</u>    | 1  |
| 2  | LH/ZJZD-002: 2024 | <u>中心化验室日常检验制度</u>        | 9  |
| 3  | LH/ZJZD-003: 2024 | <u>中心化验室卫生管理制度</u>        | 12 |
| 4  | LH/ZJZD-004: 2024 | <u>中心化验室药品管理制度</u>        | 13 |
| 5  | LH/ZJZD-005: 2024 | <u>采样、留样及留样区管理制度</u>      | 14 |
| 6  | LH/ZJZD-006: 2024 | <u>分析用溶液管理制度</u>          | 16 |
| 7  | LH/ZJZD-007: 2026 | <u>标准滴定溶液管理制度</u>         | 19 |
| 8  | LH/ZJZD-008: 2024 | <u>天平室管理制度</u>            | 22 |
| 9  | LH/ZJZD-009: 2024 | <u>仪器设备管理制度</u>           | 23 |
| 10 | LH/ZJZD-010: 2024 | <u>实验室气瓶、气体安全管理制度</u>     | 27 |
| 11 | LH/ZJZD-011: 2024 | <u>烘箱及电阻炉等加热设备安全管理制度</u>  | 29 |
| 12 | LH/ZJZD-012: 2026 | <u>检验设备检定校准规程</u>         | 31 |
| 13 | LH/ZJZD-013: 2024 | <u>安全责任书</u>              | 32 |
| 14 | LH/ZJZD-014: 2024 | <u>中心化验室试运行 6S 管理制度</u>   | 34 |
| 15 | LH/ZJZD-015: 2026 | <u>标液药品更换验证操作规程</u>       | 38 |
| 16 | LH/ZJZD-016: 2026 | <u>质量数据管理办法</u>           | 40 |
| 17 | LH/ZJZD-017: 2026 | <u>质量数据定义及采集范围规定</u>      | 45 |
| 18 | LH/ZJZD-018: 2026 | <u>质量数据安全储备管理规定</u>       | 48 |
| 19 | LH/ZJZD-019: 2026 | <u>车间化验室分析数据抽检与监管管理规定</u> | 50 |
|    |                   |                           |    |

|               |      |                  |            |
|---------------|------|------------------|------------|
| 福建省龙岩龙化化工有限公司 | ZJZD | LH/ZJZD-001:2024 | 页码： 1 / 56 |
| 中心化验室管理制度手册   | 管理制度 | 中心化验室化学安全管理实施办法  |            |

# 中心化验室化学安全管理实施办法

## 第一章 总则

**第一条** 为进一步加强中心化验室（以下简称“中化”）化学安全管理，预防和减少化学安全事故，保障中化产品质量分析等工作的正常开展，保护分析人员生命安全和身体健康，保护中化安全，根据《危险化学品安全管理条例》《化学化工实验室安全管理规范》（T/CCSAS 005-2019）等有关规定，结合中化实际，制定本办法。

**第二条** 本办法适用于中化购买、贮存、使用和处置化学品等试剂材料，以及相关实验操作的化学安全管理工作。

## 第二章 管理体系

**第三条** 质检科是中化化学安全的归口管理部门，主要职责包括：

（一）组织制定中化化学安全管理相关规章制度，编制化学安全事故应急预案。

（二）在中化开展化学安全相关宣传、教育和培训工作，加强安全文化建设。

（三）负责试剂材料库与试剂材料信息管理系统运行管理。

（四）建立中化危险化学品购买电子动态台账，监督中化做好危险化学品贮存、使用及处置台账与实物管理，保障化学安全。

（五）负责药品室和分析室危险废物存放点的运维管理及存放点危险废物的企业内转运工作，与有资质的专业机构签订实验室危险废物处置合同，组织中化危险废物的企业外转运工作。

**第四条** 质检科是中化化学安全管理的主体责任单位，主要职责包括：

（一）落实安全责任制。按照“安全第一、预防为主、综合治理”的原则，质检科负责人及安全主管领导负责中化化学安全的管理工作，全面及时掌握中化涉及化学安全的基本情况。质检科应安排掌握化学

|               |      |                  |            |
|---------------|------|------------------|------------|
| 福建省龙岩龙化化工有限公司 | ZJZD | LH/ZJZD-001:2024 | 页码： 2 / 56 |
| 中心化验室管理制度手册   | 管理制度 | 中心化验室化学安全管理实施办法  |            |

品安全知识并接受过化学安全相关培训的人员，负责实验室化学安全的相关工作。

（二）根据质检科实际，建立健全化学安全管理规章制度，明确中化负责人、安全员和其他直接责任人的责任。

（三）监督中化做好危险化学品台账及实物管理。

（四）制定中化化学安全事故应急预案，定期组织应急演练。

（五）及时报告并采取措施妥善处置安全事故，保护事故现场，接受和开展事故调查。

**第五条** 涉及使用危险化学品的分析室应有相应的管理制度并认真落实，中化安全负责人承担化学安全管理责任，主要职责包括：

（一）依法依规落实试剂材料的购买、贮存、使用和处置等管理工作。

（二）安排具有安全知识和管理能力的人员负责中化化学安全管理。

（三）建立中化危险化学品台账，做好实物管理。

（四）针对中化涉及的化学类危险源进行安全评估，编制必要的实验室化学安全事故应急预案，定期开展应急演练。

（五）针对本实验室涉及的有化学安全风险的工艺流程、设备，组织编制安全操作规程。

（六）配置合适的化学防护设施及个人防护装备，定期进行维护。

### 第三章 试剂材料的购买

**第六条** 包含管制类化学品在内的试剂材料的购买应当遵守国家法律法规的相关规定，试剂通过耐思信息管理系统申请购买。

**第七条** 购买的危险化学品等试剂材料进入中化药品室前应当由本人签收，管制类化学品应贮存于相应管控要求的试剂柜。

|               |      |                  |            |
|---------------|------|------------------|------------|
| 福建省龙岩龙化化工有限公司 | ZJZD | LH/ZJZD-001:2024 | 页码： 3 / 56 |
| 中心化验室管理制度手册   | 管理制度 | 中心化验室化学安全管理实施办法  |            |

**第八条** 购买危险化学品时，购买人应当向危险化学品供应单位索取符合国家标准或行业标准的相关危险化学品的安全技术说明书（SDS），及时了解其危险特性、储存要求、防护措施等内容。

**第九条** 试剂材料购买申报由质检科负责。

#### **第四章 危险化学品的贮存与使用**

**第十条** 剧毒化学品应在中化药品室剧毒化学品柜贮存，其它危险化学品应在中化药品室合规贮存。

**第十一条** 中化内应建立危险化学品的电子或纸质动态台账，记录危险化学品的名称、规格、数量、贮存具体位置等信息。

中化应提供相应的化学品安全技术说明书（SDS）或安全周知卡，以方便查阅。

**第十二条** 中化化学品应有序分类存放，固体液体不混乱放置，贮存禁忌化学品不得混放，试剂不得叠放、倒放，贮存原则应符合 GB 15603 的要求。

**第十三条** 化学品的储存室、储存区、储存柜等应避免阳光直晒，并应避免靠近暖气、高温电器设备等热源，保持通风良好。有机溶剂储存区应远离热源和火源。易挥发的试剂应存放在具有通风或吸收净化功能的储存柜内。储存柜中不能有电源插座或接线板。

实验台架存放化学试剂应设置挡板或者托盘等防止试剂滑落的措施。

**第十四条** 装有试剂的试剂瓶不得开口放置，实验中取用试剂后，应及时盖好瓶盖。

**第十五条** 腐蚀性化学品应存放在具有防腐蚀功能的储存柜中，并有防遗洒（撒）托盘。

|               |      |                  |            |
|---------------|------|------------------|------------|
| 福建省龙岩龙化化工有限公司 | ZJZD | LH/ZJZD-001:2024 | 页码： 4 / 56 |
| 中心化验室管理制度手册   | 管理制度 | 中心化验室化学安全管理实施办法  |            |

**第十六条** 需低温存放的易燃易爆化学品应存放在具有防爆功能的冰箱内，冰箱门上应注明是否防爆，冰箱内试剂必须可靠密封，试剂瓶螺口拧紧，无开口容器。实验室冰箱内不得放置非实验用食品。

**第十七条** 化学品包装或容器上应有符合规定的化学品标签，标签应完整、清晰。标签脱落、模糊、腐蚀、较难识别的，应及时粘贴自制标签，内容应包括试剂名称、纯度或浓度等，配制试剂应再标注配制人、配制日期等信息。

化学品由原包装转移或分装到其他包装内时，应及时重新粘贴标识。使用饮料瓶存放试剂或样品必须撕去原包装纸，贴上自制试剂标签。

如不能对化学品进行确认，应当作为废弃化学品处置。

**第十八条** 中化各分分析室内危险化学品存量适中，严禁超量储存，原则上不应超过 50 公升或 50 千克，其中易燃易爆化学品的存放总量不应超过 25 公升或 25 千克，且单一包装容器不应大于 20 公升或 20 千克（按 25 平方米为标准，存放量以实验室面积比考察）。

**第十九条** 中化应当至少每半年清查一次所存放的试剂材料，及时清理不再使用的试剂。

**第二十条** 剧毒化学品实行“双人保管、双人领取、双人使用、双把锁、双本账”的管理，收发记录应当至少保存 3 年。

存放场所与防盗保险柜应符合 GA 1002 的要求。剧毒化学品应单独存放，不得与易燃、易爆、腐蚀性物品等一起存放。剧毒化学品应有专人负责管理。

使用剧毒化学品的实验室应安装监控摄像头记录实验过程，剧毒化学品的使用应逐次逐条双人记录。

**第二十一条** 麻醉药品和第一类精神药品应设专柜或专库进行储存，专库应当设有防盗设施并安装报警装置，专柜应当使用保险柜。专库

|               |      |                  |            |
|---------------|------|------------------|------------|
| 福建省龙岩龙化化工有限公司 | ZJZD | LH/ZJZD-001:2024 | 页码： 5 / 56 |
| 中心化验室管理制度手册   | 管理制度 | 中心化验室化学安全管理实施办法  |            |

和专柜应当实行双人双锁管理，配备专人管理并建立专用账册，双人记录，专用账册的保存期限应当自药品有效期期满之日起不少于 5 年。

**第二十二条** 易制毒化学品应设置专库或者专柜储存，配备锁具。

储存第一类易制毒化学品、药品类易制毒化学品的专库应当设有防盗设施，专柜应当使用保险柜，专库与专柜应实行双人双锁管理。第一类易制毒化学品使用应逐次逐条双人记录，账册保存期限不少于 2 年。

第二、三类易制毒化学品使用应如实及时登记入库（柜）量、使用消耗量，并保证台账与实物的品种和数量相符。

**第二十三条** 使用易制爆化学品的实验室，应配备易制爆化学品专用储存柜，专用储存柜应具有防盗功能，符合双人双锁管理要求，并安装机械防盗锁，机械防盗锁应符合 GA/T 73 的相关规定。易制爆化学品的使用应逐次逐条记录。

**第二十四条** 民用爆炸物品应当单独隔离、限量储存，收存和发放必须进行登记，民用爆炸物品的使用应逐次逐条双人记录，做到账目清楚，账物相符。

**第二十五条** 发生管制类试剂材料丢失、被盗、被抢等事件，应当立即报告保卫处、质检科。

## 第五章 化学实验设备及操作

**第二十六条** 危险化学品的使用应当在符合安全技术规范的分析室内进行。

**第二十七条** 分析人员在开展涉及危险化学品相关的分析工作前应当通过培训及考核，获得准入后方可开展实验，实验室的培训包括但不限于实验所涉及的试剂、设备、个人防护、应急处置等内容。

|                              |      |                  |            |
|------------------------------|------|------------------|------------|
| 福建省龙岩龙化化工有限公司<br>中心化验室管理制度手册 | ZJZD | LH/ZJZD-001:2024 | 页码： 6 / 56 |
|                              | 管理制度 | 中心化验室化学安全管理实施办法  |            |

**第二十八条** 涉及高温、高压以及大型实验设备装置应进行相应的安全风险评估，并编制安全操作规程。安全操作规程应张贴或者置于明显位置。

**第二十九条** 涉及危险工艺、易燃易爆性物质、有毒有害物质、气体及气路等实验操作过程，操作前需查阅化学品安全技术说明书(SDS)，掌握化学品的危险特性，做好个体防护和应急准备，实验过程须遵守安全操作规程。

**第三十条** 有安全风险的化学分析必须有人看守。

**第三十一条** 加热设备周边醒目位置应张贴高温警示标识，并有一定的防护措施，加热设备旁不能放置易燃易爆化学品、气体钢瓶、冰箱、杂物等。

烘箱等加热设备内不得烘烤易燃物品，不得使用塑料筐等易燃容器。

**第三十二条** 使用或产生有毒、有害、有异味气体或蒸汽的实验应该在运行正常的通风柜中进行，实验时通风柜面风速达到 0.30~0.75 米/秒，可调玻璃视窗开至距台面 10~15 厘米，柜内放置物品距离玻璃视窗内侧 15 厘米左右。

产生有毒气体和腐蚀性废气的实验，在实验装置尾端应配有气体吸收或处理装置。

在排风管路上应设置必要的气体吸附或处理装置。

**第三十三条** 涉及使用强酸、强碱、有机化学品烧伤危险或有液体毒害危险的实验室应安装应急喷淋装置与洗眼器。

应急喷淋装置安装位置合适，与工作区域之间距离不超过 30 米。应急喷淋装置拉杆位置合适、方向正确。应急喷淋装置水管总阀应处常开状态，喷淋头下方无障碍物。应设置应急喷淋指示标志，并保持通道畅通。不能以普通淋浴装置代替应急喷淋装置。每月至少启动一次阀门，做好检查记录。

|               |      |                  |            |
|---------------|------|------------------|------------|
| 福建省龙岩龙化化工有限公司 | ZJZD | LH/ZJZD-001:2024 | 页码： 7 / 56 |
| 中心化验室管理制度手册   | 管理制度 | 中心化验室化学安全管理实施办法  |            |

洗眼器应接入生活用水管道，水量水压适中，保证洗眼器喷水高度8~10厘米，水流畅通平稳。每周应检查洗眼器，擦拭洗眼喷头，盖好防尘盖，确保使用时无锈水脏水，做好检查记录。

**第三十四条** 实验室应配备与实验室内易燃易爆性物质、腐蚀性物质和毒害物质等相适应的灭火器材，消防器材应放置在位置明显、便于取用的地点，不得将消防器材挪为他用。消防器材应定期检查和维护，保留检查记录。

**第三十五条** 中化应在方便取用的位置设置急救箱或急救包，配备必要的急救药品、绷带、纱布、消毒药剂等物品，保障物品在有效期内。

**第三十六条** 中化应根据存在的职业危害因素为分析人员配备合适的防护口罩、防毒面具、护目镜、防护手套、防护服等必要的个体防护装备，保障装备在有效期内。

## 第六章 实验室危险废物

**第三十七条** 中化危险废物应按化学特性和危险特性，进行分类收集和暂存，严禁与生活垃圾混装。液体的中化危险废物应分类装入专用废液桶中，固体的中化危险废物应分类装入专用固废箱中。废弃的化学试剂应存放在原试剂瓶中，保留原标签。针头等利器应放入利器盒中收集。

**第三十八条** 中化的危险废物存放应设立暂存区，暂存区边界应施划3厘米宽的黄色实线或黄黑相间实线，并设置危险废物警示标志。暂存区应配备防遗洒、防渗漏设施。不相容的实验室危险废物，应在不同暂存区暂存。

**第三十九条** 危险废物收集容器上应粘贴专用的“危险废物”标签，在标签上注明分类、危险类别（易燃、易爆、腐蚀、反应、有毒等）、

|               |      |                  |            |
|---------------|------|------------------|------------|
| 福建省龙岩龙化化工有限公司 | ZJZD | LH/ZJZD-001:2024 | 页码： 8 / 56 |
| 中心化验室管理制度手册   | 管理制度 | 中心化验室化学安全管理实施办法  |            |

主要成分、实验室、联系人、电话等。收集容器自投入使用时即须粘贴标签。

### 第七章 气体安全

**第四十条** 不得使用超过使用年限的气瓶和超过安全检验日期的气瓶，超过使用年限的气瓶应及时清理出厂，超过安全检验日期的气瓶应及时更换或退回供应商。

**第四十一条** 盛装可燃气体和有毒气体的气瓶应放置室外。室内放置应存放在气瓶柜或专用气瓶间，气瓶柜或专用气瓶间必须安装相应气体的监测报警装置，并与风机联锁。

**第四十二条** 较小密闭空间使用可引起窒息的气体，应设置氧含量监测报警装置。

### 第八章 安全风险评估与应急

**第四十三条** 拟开展非常规的、危险程度较高的分析项目，应进行相应的安全风险评估，确认存在的安全风险，采取相应的安全管控措施。

**第四十四条** 制定各分分析室化学安全事故应急预案，组织各分分析室针对可能发生的安全事件或事故制定应急预案，每年应至少组织分析人员进行一次化学安全事故专项应急演练，并做好演练记录。

**第四十五条** 中化应针对分析室涉及的化学类危险源，编制必要的实验室事故应急预案，每半年应至少组织一次与化学安全事故有关的应急演练，并做好演练记录。

### 第九章 附则

**第四十六条** 本办法由质检科负责解释。

**第四十七条** 本办法自公布之日起施行。

|               |      |                  |            |
|---------------|------|------------------|------------|
| 福建省龙岩龙化化工有限公司 | ZJZD | LH/ZJZD-002:2024 | 页码： 9 / 56 |
| 中心化验室管理制度手册   | 管理制度 | 中心化验室日常检验制度      |            |

## 中心化验室日常检验制度

为了加强中心化验室管理、规范化验室工作流程，明确检验人员职责，提高化验人员的检验技能及综合素质，满足检验室规定的能力要求，特制定本制度。

### 第一条 检验程序

- 1.1 按规定要求采取样品，并做好登记和标识。
- 1.2 采样作业，要执行《化验室采样、留样及留样区管理制度》。
- 1.3 采样后，按规定的标准和试验方法进行检验和试验。然后，按要求备好保留样品，并做好标识。
- 1.4 检验过程中要严格遵守《化学检验操作规程》，对那些影响检验结果准确度的因素诸如尘埃、温湿度、时间等要密切注意，并严加控制。杜绝主观随意性，注意样品处理的安全性和操作安全性以及仪器的灵敏性和稳定性。操作时，不得擅自离开工作岗位。
- 1.5 检测过程中，要按方法规定进行双平行或多平行测定，其结果应符合方法精密度要求。数据处理与结果计算要遵循数字修约规则，有效数字不得随意舍弃。
- 1.6 若发现检测结果异常或实验偏差与方法规定有偏离时，检验人员不要轻易下结论，应认真查记录、查计算、查操作、查试剂、查方法、查样品，找出原因后有针对性地进行复验。
- 1.7 要认真及时填写好质量记录。所有原始记录必须使用检验原始记录本记录，书写工整、清楚、真实、准确、完整。不准用圆珠笔记录，不得随意涂改、乱写、乱画和折叠。当发生笔误时，用“—”注销，并在附近空白处填写正确数据，签名并标明日期。

|               |      |                  |             |
|---------------|------|------------------|-------------|
| 福建省龙岩龙化化工有限公司 | ZJZD | LH/ZJZD-002:2024 | 页码: 10 / 56 |
| 中心化验室管理制度手册   | 管理制度 | 中心化验室日常检验制度      |             |

1.8 填写记录时按表格内容填写齐全，不能留有空格；如无内容填写时，空格处应划斜线，内容与上一项相同时应重复抄写。

1.9 质量记录分为检验原始记录、检验报告单两种。

1.10 分析数据应及时、完整的填入原始记录，字迹清晰、工整。检验原始记录和检验报告单，必须由分析者本人填写，确认无误后，报告给部门负责人。分析者应对原始记录的真实性、检验结果的准确性、计算公式及计算结果的准确性负责。

1.11 部门负责人接收到分析数据，经审核确认无误后，成品检验单呈送给车间、仓库和销售部，原材料检验单呈送给车间和采购部。部门负责人要对数据报告的及时性、准确性和完整性负责，对报告单的质量负责。

1.12 质量记录要按月整理成册，做好标识，归档保管。

1.13 严格执行国家关于质量记录和文件管理有关规定，妥善保管质量记录，原材料和产品分析原始记录、检验分析报告单及台账保存 1 年。

1.14 质量记录在保存过程中，应防止潮湿、霉变、虫蛀；丢失和盗用，注意防火与通风。质量记录的使用与管理要遵守质量体系程序文件的规定。

## 第二条 保密制度

中化人员要对以下内容保密：

2.1 化验分析数据保密，除公司领导以外无关人员均不可告知。

2.2 分析台账保密，未经部门领导批准，不得借阅。

2.3 分析技术资料和标准检验方法，不得转借外单位人员。

图 1 中心化验室工作流程图

|               |      |                  |             |
|---------------|------|------------------|-------------|
| 福建省龙岩龙化化工有限公司 | ZJZD | LH/ZJZD-003:2024 | 页码： 12 / 56 |
| 中心化验室管理制度手册   | 管理制度 | 中心化验室卫生管理制度      |             |

## 中心化验室卫生管理制度

**第一条** 中心化验室是开展原材料、中控和产品分析以及的分析技术试验的场所，所有进入到中心化验室区域的人员均应遵守本制度。

**第二条** 分析人员在分析过程中，要注意保持室内卫生及良好的分析习惯。分析结束后，必须及时做好清洁整理工作，分析人员必须将工作台、仪器设备、器皿等清洁干净，并将仪器设备和器皿按规定归类放好，不能随意放置。所有分析室所产生的废物应及时放入废物箱内，并及时处理，清理好现场。

**第三条** 每次分析结束后，分析人员必须对分析室进行清扫。

**第四条** 质检科负责人需安排日常的卫生清扫。中心化验室成员有清扫分析室的义务。

**第五条** 分析室内各种设备、物品摆放要合理、整齐，与分析无关的物品禁止带入、存放在分析室。

**第六条** 分析室为保持室内地面、实验台、设备和工作环境的干净整洁，必须坚持每天一小扫，每月一大扫的卫生制度。

**第七条** 分析室内的仪器设备、各人实验台架、凳和各种设施摆放整齐，并经常擦拭，保持无污渍、无灰尘。

**第八条** 分析室区域卫生责任人员应对相应区域分析室桌面、地面及时打扫。注意保持室内仪器设备的整洁卫生。

**第九条** 分析室内杂物要清理干净，有机溶剂、腐蚀性液体的废液必须盛于废液桶内，贴上标签，统一回收处理。

**第十条** 保持室内地面无灰尘、无积水、无纸屑等垃圾。

**第十一条** 下班前必须做好清洁卫生，关好门窗、水龙头，断开电源，清理场地。

|               |      |                  |             |
|---------------|------|------------------|-------------|
| 福建省龙岩龙化化工有限公司 | ZJZD | LH/ZJZD-004:2024 | 页码： 13 / 56 |
| 中心化验室管理制度手册   | 管理制度 | 中心化验室药品管理制度      |             |

## 中心化验室药品管理制度

**第一条** 中心化验室人员必须提前 1 周将分析所需各类药品的名称、规格、数量的采购计划报质检科，经仓管办、分管领导逐级审批购置。

**第二条** 分析室的分析药品由专人负责管理。购入药品后，要逐项登记建帐入库；同时将各类药品分类合理存放；易燃、易爆、剧毒、强腐蚀品不得混放。

**第三条** 要经常检查危险物品，防止因变质、分解造成自燃、自爆事故。对剧毒物品的容器、变质料、废渣及废水等应予妥善处理。

**第四条** 遇水能分解或燃烧、爆炸的药品，钾、钠、三氯化磷、五氯化磷、发烟硫酸、硫磺等不准与水接触，不准放置于潮湿的地方储存。

**第五条** 领用属于危险化学品的药品，必须经药品保管员签字确认，药品保管员陪同使用人到药品仓库领取。分析完成后剩余的药品需及时上缴药品保管员封存。

**第六条** 使用时，由使用人在“危险化学品使用登记卡”上写明使用时间、数量、并签名确认。

**第七条** 药品室内严禁烟火，经常通风，保持清洁卫生。

**第八条** 进出库或使用后，必须对操作现场与周围环境作认真检查，对遗存或撒落的危险品及时清扫处理。

**第九条** 管理人员要定期对药品进行清点，了解药品消耗情况，提出用药计划，及时补充。

|               |      |                  |             |
|---------------|------|------------------|-------------|
| 福建省龙岩龙化化工有限公司 | ZJZD | LH/ZJZD-005:2024 | 页码: 14 / 56 |
| 中心化验室管理制度手册   | 管理制度 | 采样、留样及留样区管理制度    |             |

## 采样、留样及留样区管理制度

为了保证分析数据、样品的准确性和具有可追溯性，便于抽查、复查，满足监督管理要求、分清质量责任，制定本管理制度。

### 第一条 采样管理要求

- 1.1 采样人员要认真研究并严格按取样标准的规定实施取样操作，保证所取的样品具有代表性和真实性。
- 1.2 取样前，根据物料性质准备取样工具和相应的安全防护措施。取样时除了应防止飞溅造成的烫伤外，还要使用不透手套。
- 1.3 槽车取样必须通知现场管理人员，并要求一同前往取样点，由现场管理人员启封开盖。
- 1.4 到装置现场取样时，要注意现场作业环境，必要时寻求现场操作人员配合采样。如果现场环境恶劣，没有安全保证，可停止采样操作，并通知生产调度和工艺人员。如确因生产急需非采样不可，有关部门和领导必须采取有效措施保证采样者的人身安全和所采的样品具有代表性和真实性。
- 1.5 取样完毕后，做好现场取样记录，贴好样品标签，标签内容包括：样品名称、来源、批号、采样日期和时间、采样者等。
- 1.6 采得样品应立即进行分析或封存，以防氧化变质和污染。

### 第二条 留样管理要求

|                              |      |                  |             |
|------------------------------|------|------------------|-------------|
| 福建省龙岩龙化化工有限公司<br>中心化验室管理制度手册 | ZJZD | LH/ZJZD-005:2024 | 页码: 15 / 56 |
|                              | 管理制度 | 采样、留样及留样区管理制度    |             |

- 2.1 样品的保留由样品的分析检验岗位负责，在有效保存期内要根据保留样品的特性妥善保管好样品。
- 2.2 保留样品的容器(包括口袋)要清洁，必要时密封以防变质，保留的样品要做好标识，要按批次或先后顺序摆放整齐以便查找。
- 2.3 样品保留量：样品保留量要根据样品全分析用量而定，不少于两次全分析量，一般液体 500~1000mL；其余固体成品或原料保留 500g。
- 2.4 外购大宗原材料样品保留一周。
- 2.5 成品样品：液体一般保留三天，固体一般保留二个月。
- 2.6 在留样规定保存期间，发现有异常情况，应由相应分析组人员上报质检科，共同分析原因和采取措施。
- 2.7 样品过保存期后，要按有关规定妥善处理。

### 第三条 留样区管理要求

- 3.1 留样区要通风、避光、防火、防爆、专用。
- 3.2 留样瓶、袋要封好口，标识清楚齐全。
- 3.3 样品要分类、分品种有序摆放。
- 3.4 保持留样区卫生清洁。要有专人管理。

|               |      |                  |             |
|---------------|------|------------------|-------------|
| 福建省龙岩龙化化工有限公司 | ZJZD | LH/ZJZD-006:2024 | 页码: 16 / 56 |
| 中心化验室管理制度手册   | 管理制度 | 分析用溶液管理制度        |             |

## 分析用溶液管理制度

为规范龙化分析室分析用的贮备液、缓冲液、指示液、比色液以及一般试液（不包括标准滴定溶液）的配制、贮存、使用等，建立分析用溶液管理制度。

### 第一条 分析用溶液的配置要求

- 1.1 所有品种均严格按 GB/T 603-2023 《化学试剂 试剂方法中所用制剂及制品的制备》及各分析标准中要求的方法进行配制。
- 1.2 贮备液、缓冲液、指示液、比色液应该由使用人员配制。
- 1.3 严格按配制方法操作，实验操作规范符合要求。
- 1.4 配制所用容器具必须洁净。
- 1.5 溶液配制时根据要求选用溶质和溶剂的规格，如果用水作为溶剂的，在无特殊要求情况下，配制用水应该符合纯化水标准。
- 1.6 溶液的配制量应根据需要配制，按相应的程序配制，若配制量不同于程序描述时，应按比例放大或缩小。
- 1.7 每一次配制的溶液应贴上标签，标签内容为溶液名称、配制浓度、配制人、配制日期、有效日期。
- 1.8 溶液的配制都应该记录，形成《粗溶液和指示剂制备信息登记》QR8.2.4-A32, 记录包括溶液名称、配制浓度、配制数量、配制人、配制日期、复核人及审核人等。

|                              |      |                  |             |
|------------------------------|------|------------------|-------------|
| 福建省龙岩龙化化工有限公司<br>中心化验室管理制度手册 | ZJZD | LH/ZJZD-006:2024 | 页码: 17 / 56 |
|                              | 管理制度 | 分析用溶液管理制度        |             |

## 第二条 分析用溶液的贮存要求

- 2.1 溶液配好后，装在适宜的玻璃管口瓶（无色透明/避光）或塑料容器中，密闭。容器外贴上标签方便识别。要避光的试液应放入棕色试剂瓶存放，要求临用新配的必须临用新配。
- 2.2 除贮备液外，配好的溶液一般存放在岗位上以便于使用，存放条件应与试剂所要求的储存条件一致，如避光，冷藏等。
- 2.3 溶液贮存应有一定的有效期，超过有效期的溶液不得使用，应重新配制：
- （1）一般试液有效期一般不超过 2 个月；
  - （2）缓冲液（pH 标准缓冲液）、指示液、比色液有效期规定为 2 个月；
  - （3）对于稳定的试液，可根据具体情况适当延长有效期；
  - （4）对于使用过程中容易长菌、变质的试液应视具体情况缩短有效期，例如淀粉指示剂夏秋季使用期为 7 天，春冬为 14 天。

## 第三条 分析用溶液的使用要求

- 3.1 一般试液使用应该在瓶签规定的有效期内，按照先配先用的原则使用，已过有效期的溶液不得再用；在使用期限

|                              |      |                  |             |
|------------------------------|------|------------------|-------------|
| 福建省龙岩龙化化工有限公司<br>中心化验室管理制度手册 | ZJZD | LH/ZJZD-006:2024 | 页码: 18 / 56 |
|                              | 管理制度 | 分析用溶液管理制度        |             |

内，如果试剂产生浑浊、变色、发霉或沉淀等现象，说明试剂质量已经发生改变，不得再使用。

3.2 溶液在使用过程中应注意防止污染到瓶内未用完的溶液和不同种溶液之间的交叉污染。

3.3 已经从溶液瓶中倒出的溶液，无论用还是不用都不得倒回溶液瓶。

3.4 过期的溶液应按规定对废液进行回收处理。

|               |      |                  |             |
|---------------|------|------------------|-------------|
| 福建省龙岩龙化化工有限公司 | ZJZD | LH/ZJZD-007:2024 | 页码： 19 / 56 |
| 中心化验室管理制度手册   | 管理制度 | 标准滴定溶液管理制度       |             |

## 标准滴定溶液管理制度

为规范龙化分析室标准溶液的配制、保存和使用，建立标准滴定溶液管理制度。

### 第一条 标准滴定溶液的配制

- 1.1 所有品种均严格按 GB/T 601 《化学试剂 标准滴定溶液的制备》、GJB 1886A-2019 《标准溶液的制备及标定》及各产品或原辅材料标准要求的方法进行配制。
- 1.2 检查所领试剂标签完好、包装完整、封口严密、无污染，在规定使用期内，符合其规格要求。
- 1.3 严格按配制方法操作，实验操作规范符合要求。
- 1.4 配制所用容器具必须洁净。
- 1.5 配制标准滴定溶液的水应符合实验室用水规格二级水的要求，一般采用实验室超纯水仪现产的 RO 纯水。
- 1.6 配好的标准滴定溶液须放在与溶液性质相适应的洁净试剂瓶中，贴好标签。
- 1.7 配制标准滴定溶液时，一般先配制成标准贮备液，然后稀释至所需浓度。
- 1.8 在整个溶解、转移和稀释过程中，应确保无固体溶质或液溅落丢失。
- 1.9 标准滴定溶液配制记录须由第二人进行复核。

### 第二条 标准滴定溶液的标定

- 2.1 标定标准滴定溶液的试剂应使用基准试剂。

|               |      |                  |             |
|---------------|------|------------------|-------------|
| 福建省龙岩龙化化工有限公司 | ZJZD | LH/ZJZD-007:2024 | 页码: 20 / 56 |
| 中心化验室管理制度手册   | 管理制度 | 标准滴定溶液管理制度       |             |

2.2 标定标准滴定溶液所用天平应专用，天平的称量及精度必须与所称样品要求相符，必须由计量部门签发的计量合格证，切在检定效期内。

2.3 称量基准物的容器及操作过程所用的容器须洁净、无痕迹、无残留物。

2.4 所有使用的精密玻璃计量器具，如容量瓶、滴定管、移液管均应经过校正，有校正记录。

2.5 按要求进行标定和复标，标定的份数和附表的份数不少于 3 份，标定（复标）三份样之间的相对偏差小于等于 0.1%，标定和复标之间的相对偏差小于等于 0.1%，否则重标。标定结果按初复标的平均值计算，取四位有效数字。

2.6 以上各项操作均应有记录（配制、标定、复标）。

2.7 标准滴定溶液须贴标签，内容包括：品名、浓度、配制者、配制日期、复标者、标定者、标定日期、复标日期、室温、使用期限等。

2.8 标准滴定溶液在更替启用前，必须使用新旧标液对同一批次车间样品进行平行测定，确认结果偏差在限值范围内方可正式投入放行检验。

2.9 标准滴定溶液的使用期限一般为 1-3 个月，特殊配制另行规定。超过使用期限不得使用，必须重新标定。

2.10 用过的容器、器具洗涤、干燥、贮存。

### 第三条 标准滴定溶液的贮存

3.1 标准滴定溶液应专室存放，室内阴凉、干燥、通风良好并有专人负责。

|               |      |                  |             |
|---------------|------|------------------|-------------|
| 福建省龙岩龙化化工有限公司 | ZJZD | LH/ZJZD-007:2024 | 页码: 21 / 56 |
| 中心化验室管理制度手册   | 管理制度 | 标准滴定溶液管理制度       |             |

3.2 每日检查室内温湿度并记录, 不符合要求应及时调整。特别注意性质不稳定的标准滴定溶液。

3.3 保持室内干净、整洁、有序。

第四条 标准滴定溶液的发放

4.1 专人负责标准滴定溶液的发放工作。

4.2 每个检验员所需标准滴定溶液均由标准滴定溶液配制人员统一配制, 不得自行配制、使用。

4.3 过使用期的标准滴定溶液不得发放、使用。

4.4 发放应有记录, 内容: 品名、浓度、效期、数量、标定日期、领用日期、领用人、发放人。

4.5 所有领用标准滴定溶液的容器应具塞, 并严格洗涤、晾干后才可盛装。湿容器不得盛放标准滴定溶液。

4.6 领用后的容器均要贴好标签。

第五条 标准滴定溶液的使用

5.1 标准滴定溶液使用前必须摇匀。

5.2 使用新标准贮备液配制的标准滴定溶液时, 必要时与原标准滴定溶液进行比对, 如不完全一致, 应向配制人员提出复检。

5.3 如样品不符合规定或在限度边缘时, 应重新配制标准滴定溶液再进行复查。

5.4 使用过程中发现标准滴定溶液出现混浊、沉淀等异常情况或超过使用期限的, 应立即停用。

|               |      |                  |             |
|---------------|------|------------------|-------------|
| 福建省龙岩龙化化工有限公司 | ZJZD | LH/ZJZD-008:2024 | 页码: 22 / 56 |
| 中心化验室管理制度手册   | 管理制度 | 天平室管理制度          |             |

## 天平室管理制度

天平是进行准确称量的精密仪器，为了保证称量结果的准确度，保护分析天平不受损坏，必须正确地使用天平。

**第一条** 天平室应防震、防尘、保持温度稳定。室温以 18~26℃ 为宜，且应相对稳定。室内保持干燥，相对湿度一般不大于 75%，天平安放的位置应避免阳光直射，并应悬挂窗帘挡光，保证称量的准确性。

**第二条** 天平室不要经常敞开门窗，以免灰尘侵入天平框内。称量时应关好门窗以防气流影响。

**第三条** 天平室内除放置与天平使用有关的物品外，不可放置其他物体。不得带潮湿的器皿进入天平室，需要称取水溶液时，应盛入密封性好的容器中称量，且应尽量缩短称量时间。天平框内应放入变色硅胶作为干燥剂。

**第四条** 不得在天平室存放或转移挥发性、腐蚀性试剂(如浓酸、强碱、及其它有机试剂)，如欲称量这些物品，宜用玻璃密封容器称量。

**第五条** 天平必须小心使用，称盘与外壳须经常用软布或毛刷轻轻擦干净，切不可用强溶剂擦洗。

**第六条** 分析天平系贵重精密电子设备，使用前已经过校正，请勿搬动。

**第七条** 称量是一项非常细致的工作，天平室内应保持肃静，不得喧哗。

**第八条** 天平室是精密计量仪器存放使用场所，非工作人员严禁入内。

|               |      |                  |             |
|---------------|------|------------------|-------------|
| 福建省龙岩龙化化工有限公司 | ZJZD | LH/ZJZD-009:2024 | 页码： 23 / 56 |
| 中心化验室管理制度手册   | 管理制度 | 仪器设备管理制度         |             |

## 仪器设备管理制度

为了保障中心化验室（以下简称中化）仪器设备的安全和正常运行，中化所有分析人员及进入中化的外来人员均需遵守以下管理制度。

### 第一条 玻璃仪器及化学器皿用具的管理

中化现有的玻璃仪器及化学器皿用具有各种规格的滴定管、移液管、容量瓶、烧杯、锥形瓶、碘量瓶、量筒、蒸发皿、气体量管、比色管、比色皿、坩埚、干燥器、真空抽滤瓶、试剂瓶、玻璃棒等。

- 1.1 所有仪器及器皿分别、分类放在指定位置，做到不挤压，不堆放，各柜应张贴仪器的标签。
- 1.2 所有玻璃仪器用后必须洗干净，清洗清洁度以不挂水珠或内壁有一层均匀水膜为准，不得在容器内遗留油脂、酸、碱液及毒性物质，用后需归放回原位。
- 1.3 清洗比色管不能使用毛刷；玻璃容量器具（量瓶、移液管、滴定管、量筒等）原则不可以加热干燥，应以自然晾干。
- 1.4 不常用移液管洗净后，应用干净滤纸包住两端或全部用滤纸包起来，以防沾污。
- 1.5 不常用滴定管用毕，洗去管内的溶液，再用纯水冲洗，上盖玻璃短试管或塑料套套管，也可放尽水倒置，夹于滴定管夹

|                              |      |                  |             |
|------------------------------|------|------------------|-------------|
| 福建省龙岩龙化化工有限公司<br>中心化验室管理制度手册 | ZJZD | LH/ZJZD-009:2024 | 页码： 24 / 56 |
|                              | 管理制度 | 仪器设备管理制度         |             |

上，长期不用的滴定管要除掉凡士林后垫纸，用皮筋拴好活塞保存。

1.6 成套的玻璃仪器用完后，要立即洗净，放在专用纸盒内保存。

1.7 玻璃仪器和器皿不得随意外借，外借时必须经质检科负责人同意并严格做好仪器外借登记。

1.8 中化分析人员要定期对实验室玻璃仪器及器皿进行数量清点 and 统计，若仪器不能达到实验需求，需及时向质检科相关负责人反应。

1.9 中化分析人员在损坏玻璃仪器及器皿时要及时向质检科相关负责人反应并做好登记。

1.10 精确玻璃仪器（滴定管、量瓶、移液管）使用前应按《检验设备检定校准规程》要求定期进行校验，确保其准确性。不合格者不能使用。

**第二条 精密仪器的管理**

中化现有的精密仪器有电感耦合等离子体发射光谱仪（ICP）、气相色谱仪（GC）、高效液相色谱仪（LC）、色度仪、浊度仪、分光光度计、精密电子天平、水分分析仪、电热烘箱、电阻炉、半自动滴定仪、离子计、酸度计、熔点仪、行星球磨机、阿贝折光仪、高压灭菌器、控温磁力加热套、移液器、恒温水浴设备等。

|                              |      |                  |             |
|------------------------------|------|------------------|-------------|
| 福建省龙岩龙化化工有限公司<br>中心化验室管理制度手册 | ZJZD | LH/ZJZD-009:2024 | 页码： 25 / 56 |
|                              | 管理制度 | 仪器设备管理制度         |             |

2.1 仪器摆放和布局应符合要求，并便于仪器的操作、清洁和维修。仪器摆放点应避免阳光直接照射，应有良好的通风条件，要有适当的防震、防尘及专用的排气等设施，仪器摆放点应远离高温及磁场。

2.2 仪器所用电源应保证电压恒定，有足够的容量，并有良好的专用地线。

2.3 仪器摆放点必须保持清洁干燥，定期进行清洁工作。

2.4 仪器操作者必须经过相应仪器培训，熟悉仪器的性能 and 操作方法，非中化人员严禁擅自操作仪器。

2.5 在使用仪器前，应认真查看“仪器使用记录”，了解仪器是否可正常运行。

2.6 各仪器应张贴操作规程，明确设备性能和基本操作方法。

2.7 仪器必须严格执行使用登记制度，登记时应记录仪器运行状况、开关机时间、操作者。

2.8 仪器使用完成时，要按各仪器规定要求关闭电源。

2.9 仪器及其配套工具由质检科相关负责人负责。

2.10 仪器出现故障时应及时向质检科相关负责人反应。

2.11 仪器性能无法满足分析要求或因故无法使用时及时向质检科负责人反应。

2.12 仪器应须建立完整的档案（包括验收报告、说明书、技术规程、维修手册、合格证、装箱单、零部件等）。

|                              |      |                  |             |
|------------------------------|------|------------------|-------------|
| 福建省龙岩龙化化工有限公司<br>中心化验室管理制度手册 | ZJZD | LH/ZJZD-009:2024 | 页码： 26 / 56 |
|                              | 管理制度 | 仪器设备管理制度         |             |

2.13 所有涉及产品及原辅材料检验的仪器，应按《检验设备检定校准规程》要求，定期请有关计量单位进行检查和校验。

2.14 为不断提高中化仪器的使用水平，充分发挥其效能，定期安排举办形式多样的分析技术培训，牢固基本理论知识，提升分析技术，以适应中化的现代化建设的需要。

2.15 下班时，仪器室由每日卫生值日人员负责锁门，锁门前要检查仪器（包括电脑）、电源、空调器是否已关闭以及室内情况，在一切正常的情况下锁门，钥匙放在实验室内固定地方。

2.16 违反操作规程造成仪器损坏或发生事故的，视情节轻重，对责任者处以批评教育、书面检查、罚款等处分。

|               |      |                  |             |
|---------------|------|------------------|-------------|
| 福建省龙岩龙化化工有限公司 | ZJZD | LH/ZJZD-010:2024 | 页码: 27 / 56 |
| 中心化验室管理制度手册   | 管理制度 | 实验室气瓶、气体安全管理制度   |             |

# 实验室气瓶、气体安全管理制度

## 第一条 气体的采购、接收

- 1.1 气体采购人应联系专业公司负责供货和运输，要符合国务院颁布的《危险化学品安全管理条例》中的相关要求。
- 1.2 危险气体在搬运过程中应轻装轻卸。
- 1.3 外观检查：
  - (1) 气瓶标签是否完整、参数是否清晰。
  - (2) 用肥皂水检查气瓶阀口是否有漏气情况。
  - (3) 瓶体外观有缺陷、有油污、无瓶帽、无防震胶圈的气瓶，应拒绝接收。
  - (4) 气瓶标识。若发现气瓶颜色、字样与标签所标不符，应拒绝接收。

## 第二条 气瓶安装加压阀时，阀口严禁朝向有人的方向，以防发生危险伤及别人。

## 第三条 气瓶、气体的使用

- 3.1 使用气瓶、气体前，须对设备进行检查，确认是否漏气或可能漏气的因素，发现时应及时进行维护修理，或及时报告相关质检科负责人。
- 3.2 使用时，一般将减压阀出口的压力调至 0.05Mpa 或以上输出。特殊情况除外。

|                              |      |                  |             |
|------------------------------|------|------------------|-------------|
| 福建省龙岩龙化化工有限公司<br>中心化验室管理制度手册 | ZJZD | LH/ZJZD-010:2024 | 页码： 28 / 56 |
|                              | 管理制度 | 实验室气瓶、气体安全管理制度   |             |

3.3 使用结束时，应先关闭总阀，让后再放松减压阀。并再次用肥皂水检查是否漏气。

第四条 气瓶、气体的日常管理和注意事项

- 4.1 实验室严禁火源。
- 4.2 气瓶要垂直放置，不能倒地乱放。气瓶应设有固定措施，防止气瓶意外倾倒。
- 4.3 气体钢瓶搬用，不得倒地滚动，不得与硬物碰撞。
- 4.4 在进行实验之前应认真检查安全设施，胶管是否老化，气阀是否有松动现象。如发现异样，应申报维修。
- 4.5 气瓶、气体使用结束后，必须留余压 0.05Mpa，并标注“空瓶”字样。
- 4.6 为保证安全，在每次开始实验之前应对使用的气瓶进行检漏，实验结束关闭气瓶总阀后对气瓶再次检漏。
- 4.7 冬季使用气瓶时，瓶阀或减压器可能出现结霜现象，用热水或蒸汽解冻，严禁用火烘烤或用铁器敲击瓶阀，也不能猛拧减压器的调节螺丝，以防气体大量冲出造成事故。
- 4.8 氧气瓶，应配备专用工具，并严禁与油类接触。操作人员不能穿戴沾有各种油脂或易感应产生静电的服装手套操作，以免引起燃烧或爆炸。

|               |      |                   |             |
|---------------|------|-------------------|-------------|
| 福建省龙岩龙化化工有限公司 | ZJZD | LH/ZJZD-011:2024  | 页码： 29 / 56 |
| 中心化验室管理制度手册   | 管理制度 | 烘箱及电阻炉等加热设备安全管理制度 |             |

## 烘箱及电阻炉等加热设备安全管理制度

**第一条** 烘箱及电阻炉等加热设备应放置在通风干燥处，不得直接放置在木桌、木板等易燃物品上，放置位置高度合适，方便操作。设备周围有一定的散热空间，不得存放易燃、易爆、易挥发性化学品和纸板、泡沫、塑料等易燃物品，不能放置冰箱、气体钢瓶等设备，不得堆放杂物，并且在设备旁醒目位置张贴高温警示标识。

**第二条** 使用烘箱、电阻炉等加热设备的单位必须制定安全操作规程，张贴在设备旁醒目位置，配备必要的防护措施，并对使用人员进行安全操作培训，确保使用人员正确使用。禁止使用纸质、木质等材料自制红外灯烘箱。

**第三条** 使用烘箱、电阻炉等加热设备时，须加强观察，一般至少每隔10~15分钟应观察1次，或有实时监控设施，严禁无人监管运行。如因特殊情况进行夜间开机，必须向质检科负责人报备，并做好必要的安全防范与应急处置措施。

**第四条** 严禁将易燃、易爆、易挥发性物品置于普通烘箱中加热，以免发生爆炸、火灾等事故。如特殊情况确需加热上述物品，必须经质检科负责人同意，并做好安全防范和应急处置措施。严禁使用塑料筐等易燃容器盛放实验物品在烘箱等加热设备内烘烤。

|                              |      |                   |             |
|------------------------------|------|-------------------|-------------|
| 福建省龙岩龙化化工有限公司<br>中心化验室管理制度手册 | ZJZD | LH/ZJZD-011:2024  | 页码： 30 / 56 |
|                              | 管理制度 | 烘箱及电阻炉等加热设备安全管理制度 |             |

**第五条** 经常保持设备内及周围环境清洁。泄压盖或散热板等附近不能放置任何物品，注意其容易发生危险的范围内人员和其他事物的安全。

**第六条** 烘箱、电阻炉不可使用接线板供电。从加热设备内取出试样时一定要切断电源，以防触电。装取试样时要戴专用手套，以防烫伤。未经许可不得随便触摸开启的加热设备及周围的试样。使用完毕后必须及时切断电源，并确认其冷却至安全温度才能离开。

**第七条** 烘箱、电阻炉一般使用期限控制为 12 年，如超期使用必须对设备的使用状态进行年检，确保设备工作状态良好，并将年检报告报分管领导和主管领导。严禁使用有故障、破损的烘箱、电阻炉。在对设备进行检修、修理之前须关闭电源。检修与修理必须由专业人员进行。

|               |      |                  |             |
|---------------|------|------------------|-------------|
| 福建省龙岩龙化化工有限公司 | ZJZD | LH/ZJZD-012:2026 | 页码： 31 / 56 |
| 中心化验室管理制度手册   | 管理制度 | 检验设备检定校准规程       |             |

# 检验设备检定校准规程

为了保障中心化验室（以下简称中化）仪器设备的安全和正常运行，对以下检验设备做出如下要求：

| 序号 | 检验设备名称    | 设备规格型号          | 精度/测量范围  | 检定周期 | 校准周期 | 检定/校准依据      |
|----|-----------|-----------------|----------|------|------|--------------|
| 1  | 酸式滴定管     | 50mL            | 0.1mL    | 3 年  | /    | JJG196-2006  |
| 2  | 微量滴定管(酸式) | 5mL             | 0.02mL   | 3 年  | /    | JJG196-2006  |
| 3  | 碱式滴定管     | 50mL            | 0.1mL    | 1 年  | /    | JJG196-2006  |
| 4  | 分光光度计     | V-1150          | ±0.5nm   | 1 年  | /    | JJG178-2007  |
| 5  | 温度计       | 150℃            | 0.1℃     | 1 年  | /    | JJG130-2011  |
| 6  | 电子天平      | GL224-15CN      | 0.1mg    | 1 年  | /    | JJG1036-2008 |
| 7  | 电子天平      | FA2204B         | 0.1mg    | 1 年  | /    | JJG1036-2008 |
| 8  | 高温炉       | SX2-4-10N       | 室温—1000℃ | /    | 2 年  | JJF1376-2012 |
| 9  | 干燥箱       | HGZF-II/H-101-I | ±1℃      | /    | 2 年  | JJF1101-2019 |
| 10 | 电热恒温水浴锅   | BWS-20          | /        | /    | 2 年  | JJF1101-2019 |
| 11 | ICP 光谱仪   | SPECTRO         | /        | /    | 2 年  | JJG768-2005  |
| 12 | 气相色谱仪     | GC-9560         | /        | /    | 2 年  | JJG700-2016  |
| 13 | 露点仪       | DPT-600Plus     | /        | /    | 2 年  | JJF1272-2011 |
| 14 | 容量瓶       | 1000mL          | ±0.4mL   | /    | 3 年  | JJG196-2006  |
| 15 | 容量瓶       | 500mL           | ±0.25mL  | /    | 3 年  | JJG196-2006  |
| 16 | 容量瓶       | 250mL           | ±0.15mL  | /    | 3 年  | JJG196-2006  |
| 17 | 容量瓶       | 200mL           | ±0.15mL  | /    | 3 年  | JJG196-2006  |
| 18 | 容量瓶       | 100mL           | ±0.1mL   | /    | 3 年  | JJG196-2006  |
| 19 | 容量瓶       | 50mL            | ±0.05mL  | /    | 3 年  | JJG196-2006  |
| 20 | 单刻度吸量管    | 50mL            | ±0.05mL  | /    | 3 年  | JJG196-2006  |
| 21 | 单刻度吸量管    | 25mL            | ±0.03mL  | /    | 3 年  | JJG196-2006  |
| 22 | 单刻度吸量管    | 20mL            | ±0.03mL  | /    | 3 年  | JJG196-2006  |
| 23 | 单刻度吸量管    | 10mL            | ±0.05mL  | /    | 3 年  | JJG196-2006  |
| 24 | 刻度吸量管     | 5mL             | ±0.025mL | /    | 3 年  | JJG196-2006  |
| 25 | 刻度吸量管     | 2mL             | ±0.012mL | /    | 3 年  | JJG196-2006  |
| 26 | 气体量管      | 100mL           | 0.05mL   | /    | 3 年  | JJG196-2006  |

|               |      |                  |             |
|---------------|------|------------------|-------------|
| 福建省龙岩龙化化工有限公司 | ZJZD | LH/ZJZD-013:2024 | 页码: 32 / 56 |
| 中心化验室管理制度手册   | 管理制度 | 安全责任书            |             |

## 安全责任书

### 第一条 质检科负责人安全生产职责

- 1.1 质检科负责人对质检科日常用安全工作负全面责任。
- 1.2 负责组织本部门所有员工认真学习、贯彻国家有关法律、法规，自觉遵守公司的安全规章制度。
- 1.3 负责组织本部门逐级签订安全生产责任状，逐级落实安全责任，确保安全责任层层分解，具体到人。
- 1.4 负责本部门人员安全教育，提高本部门职工的安全意识和安全素质。
- 1.5 发现问题，及时向公司分管领导汇报并通知安环部。
- 1.6 做好检验规程和分析方法的制定，产品检验标准更新和新分析法资料收集。
- 1.7 严格对本部门内部使用的危险物品、化学品安全管理。

### 第二条 质检科业务主办

- 2.1 协助科长做好分析仪器维护保养，药品、滴定管等分析用品的管理。
- 2.2 做好化验员培训考核。
- 2.3 做好 ICP 仪、色谱仪的分析工作。
- 2.4 做好指标跟踪分析，做好分析台账。

### 第三条 质检科分析员职责

- 3.1 遵守化验室各项规章制度和技术法规，按照有关的质量标准和检验操作规程及时准确地完成检验任务，保证安全生产。
- 3.2 负责原材料、成品及部分指定中间产品的分析检验工作。

|                              |      |                  |             |
|------------------------------|------|------------------|-------------|
| 福建省龙岩龙化化工有限公司<br>中心化验室管理制度手册 | ZJZD | LH/ZJZD-013:2024 | 页码: 33 / 56 |
|                              | 管理制度 | 安全责任书            |             |

- 3.3 在检验过程中,发现质量问题或异常现象,应及时汇报,并协同查找原因,妥善处理。
- 3.4 按规定定期做好各种试剂、试液的配制和仪器、器具的维护、校正等工作。
- 3.5 及时、准确、真实地填写检验原始记录和出具的检验报告单,对出现的质量问题或检验事故,不汇报甚至弄虚作假而造成的后果负责。

安全责任书签名表

| 序号 | 姓 名 | 职 务 / 岗 位 | 日 期 |
|----|-----|-----------|-----|
| 1  |     |           |     |
| 2  |     |           |     |
| 3  |     |           |     |
| 4  |     |           |     |
| 5  |     |           |     |
| 6  |     |           |     |
| 7  |     |           |     |
| 8  |     |           |     |
| 9  |     |           |     |
| 10 |     |           |     |
| 11 |     |           |     |
| 12 |     |           |     |

|               |      |                  |             |
|---------------|------|------------------|-------------|
| 福建省龙岩龙化化工有限公司 | ZJZD | LH/ZJZD-014:2024 | 页码: 34 / 56 |
| 中心化验室管理制度手册   | 管理制度 | 中心化验室试运行 6S 管理制度 |             |

## 中心化验室试运行 6S 管理制度

中心化验室（以下简称中化）试行 6S 管理，将中化人员、仪器、材料、方法等工作要素进行有效管理，以达到提高中化整体工作质量目的。

### 第一条 6S 管理的定义与目的

| 6S 项目            | 定 义                               | 目 的                             |
|------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 整理<br>(Seiri)    | 区分要与不要的东西,在岗位上只放置适量的必需品,其他一切都不放置。 | 腾出空间,防止误用,塑造清爽的工作场所。            |
| 整顿<br>(Seiton)   | 整顿现场次序,将需要的东西加以定位放置并且加以标示。        | 腾出时间,减少寻找时间,创造井井有条的工作秩序。        |
| 清扫<br>(Seiso)    | 将岗位变得干净整洁,设备保养得锃亮完好,创造干净漂亮的环境。    | 消除“污垢”,保持现场干净明亮。                |
| 清洁<br>(Seiketsu) | 将整理、整顿和清扫执行到底,并且规范化、制度化。          | 形成制度和惯例,维持前 3 个 S 的成果。          |
| 素养<br>(Shitsuke) | 建立并形成良好的习惯与意识,从根本上提升人员的素养。        | 提升员工修养,培养良好素质,提升团队精神,实现员工的自我规范。 |
| 安全<br>(Safety)   | 人人有安全意识,人人按安全操作规程作业。              | 建立起安全工作的环境,减少人身伤害和经济损失。         |

### 第二条 中心化验室 6S 实施部分细则

根据中心化验室实际和 6S 管理试行中不断总结和更新,规范部分实施细则如下:

2.1 文件、资料和记录整齐摆放在文件架、文件夹、文件栏或文件柜中,不得随意散放在桌面或操作台上。文件夹要有

|                              |      |                  |             |
|------------------------------|------|------------------|-------------|
| 福建省龙岩龙化化工有限公司<br>中心化验室管理制度手册 | ZJZD | LH/ZJZD-014:2024 | 页码: 35 / 56 |
|                              | 管理制度 | 中心化验室试运行 6S 管理制度 |             |

明确的标示。归档的文件或质量记录要分类存放，并且有明确的目录和标识以便于查找。

2.2 桌面或台面上的器具、文件等要摆放整齐有序，要求桌面与台面上的物品都是工作必需品。桌下与操作平台下面不得堆放或摆放与工作无关的文件和物品，如报纸、杂志、纸箱等。

2.3 操作台面及桌面要保持整洁干净，要求无灰尘、水渍、杂物。工作场所的门窗、台架应保持无灰尘、无油污的清洁状态。

2.4 水杯、电话、文具等物品用具应摆放在指定位置。

2.5 办公桌抽屉内的物品要分类摆放整齐，并且要进行定期清理。

2.6 文件、资料、书籍、用具、用品等使用完毕要及时放回到指定位置并摆放整齐。

2.7 墙角、天花板等卫生死角应作为重点清洁对象，每月彻底清洁一次并保持干净。

2.8 办公及工作场所地面保持干净整洁，地面应保持无灰尘、无油污、无水渍、纸屑、杂物或异物等。地面上沾染物或污物要及时清洗干净。

2.9 电脑或设备仪器要摆放端正、保持清洁，不使用或下班时要及时关闭电源。

2.10 各处的标识或标牌必须悬挂或粘贴端正，美观。墙上或设备仪器上的张贴物或悬挂物要与整体环境协调一致，不得影响整体美观效果。

|                              |      |                  |             |
|------------------------------|------|------------------|-------------|
| 福建省龙岩龙化化工有限公司<br>中心化验室管理制度手册 | ZJZD | LH/ZJZD-014:2024 | 页码: 36 / 56 |
|                              | 管理制度 | 中心化验室试运行 6S 管理制度 |             |

2.11 清洁用具保持干净，使用后要及时悬挂或摆放 to 指定位置。

2.12 须先关闭或锁好门窗，关好水、电等并确保安全后才能下班或离开实验室或办公室。

2.13 不使用的化学试剂及其它物品或工具等要立即清理，归类放置。不可使其占用作业空间。

2.14 个人物品如工作服、手套等，要放在指定位置，不得在实验室内随意丢放。

2.15 灭火器、高压气瓶等要保持清洁，上面不得放置任何物品。

2.16 分析仪器设备要按要求进行定期点检，并进行设备日常维护和管理，保持设备整洁。

2.17 药品试剂按化学性质分类堆放，所有药品试剂附有与实际相符的标识。危险化学品的存放要符合相关规定。

2.18 所有的分析废液及其它废弃物必须按相应的规定处理或存放。下班前，清理岗位卫生，物品放置有序，保持工作岗位环境清洁。

2.19 做好责任区域 6S 工作，保持区域整洁干净。工作场所的垃圾要及时清理，不得出现垃圾桶都满了还没有清理的现象。

|                              |      |                  |             |
|------------------------------|------|------------------|-------------|
| 福建省龙岩龙化化工有限公司<br>中心化验室管理制度手册 | ZJZD | LH/ZJZD-014:2024 | 页码： 37 / 56 |
|                              | 管理制度 | 中心化验室试运行 6S 管理制度 |             |

2.20 仪器设备使用完毕要及时进行维护和保养，保持仪器设备  
清洁干净。要求仪器设备外观无污染、无灰尘、无油迹  
等。

2.21 随手整理收拾分析用材料和用具，分析完毕立即整理和清  
洁台面、桌面以及用具用品等。

2.22 工作中的所用到的相关文件、记录等应分类摆放整齐、填  
写清楚无误。所用的标准或质量记录要远离水源等，必须  
避免受到污染和损坏。

2.23 按相关规定穿工作服，按要求穿戴劳保用品做好自身安全防  
护。

2.24 所有的物料或样品要分门别类，做好标识，按相应的储存  
措施保存好。对样品室要及时整理清洁，保持其整洁有  
序。样品室的门要随手关好。

2.25 不断学习相关业务知识，逐步提高工作技能，逐步形成科  
学、严谨、准确、高效的工作素养。

|               |      |                  |             |
|---------------|------|------------------|-------------|
| 福建省龙岩龙化化工有限公司 | ZJZD | LH/ZJZD-015:2026 | 页码: 38 / 56 |
| 中心化验室管理制度手册   | 管理制度 | 标液药品更换验证操作规程     |             |

## 标液药品更换验证操作规程

### 第一条 目的

为确保实验数据的准确性、可靠性,规范标准溶液所用药品更换前后对比流程,特制定本规定。

### 第二条 适用范围

本规定适用于实验室所有涉及标准溶液配制的实验项目。

### 第三条 职责

3.1 实验室负责人:负责规程贯彻实施,定期检查执行情况。

3.2 专管人员:负责标准溶液的配制、标定、使用、保存等全过程管理。

3.3 实验人员:严格按照规定操作,并及时报告异常情况。

### 第四条 药品更换前的准备

4.1 新旧药品对比:对比新旧药品的批号、生产厂家、纯度、规格等信息,确保符合实验要求。对于纯度有较高要求的药品,建议进行纯度测定。

4.2 仪器准备:确保分析天平、容量瓶、滴定管等仪器处于校准状态。清洗并干燥所有玻璃器皿。

4.3 溶液准备:准备足量的去离子水或其他所需溶剂。

### 第五条 新旧标准溶液的配制与标定

5.1 新标准溶液配制:严格按照操作规程配制新标准溶液。记录配制过程中的所有数据,包括称量值、定容体积等。

|                              |      |                  |             |
|------------------------------|------|------------------|-------------|
| 福建省龙岩龙化化工有限公司<br>中心化验室管理制度手册 | ZJZD | LH/ZJZD-015:2026 | 页码: 39 / 56 |
|                              | 管理制度 | 标液药品更换验证操作规程     |             |

- 5.2 旧标准溶液标定:在更换药品前,对旧标准溶液进行一次标定,以确定其准确浓度。
- 5.3 新标准溶液标定:配制完成后,对新标准溶液进行标定,并与旧标准溶液的标定结果进行对比。
- 5.4 对比分析:对比新旧标准溶液的标定结果,分析两者之间的差异,判断新药品是否适合用于配制标准溶液。

第六条 药品更换后的注意事项

- 6.1 记录:记录药品更换日期、新旧药品信息、标定结果等。
- 6.2 标示:在新配制的标准溶液容器上清晰标注药品名称、浓度、配制日期、有效期等信息。
- 6.3 过渡期:在更换药品的过渡期内,建议同时保留新旧两种标准溶液,以备对比验证。
- 6.4 实验验证:在使用新液进行实验时,应密切关注实验结果并与以往结果进行对比,以验证新标准溶液的可靠性。

第七条 特殊情况处理

- 7.1 标定结果差异较大:仔细检查实验过程,查找原因。如无法找到原因,建议重新配制标准溶液并进行标定。
- 7.2 新药品不符合要求:停止使用该药品,并联系供应商进行处理。选择符合要求的替代药品。

|               |      |                  |             |
|---------------|------|------------------|-------------|
| 福建省龙岩龙化化工有限公司 | ZJZD | LH/ZJZD-016:2026 | 页码： 40 / 56 |
| 中心化验室管理制度手册   | 管理制度 | 质量数据管理办法         |             |

# 质量数据管理办法

## 第一章 总 则

**第一条** 为贯彻落实工业和信息化部《制造业质量管理数字化实施指南（试行）》（工信厅科〔2021〕59号）要求，根据龙化公司智能化建设的需要，为更好推进质量数据数字化的规范管理、互联互通和共享交换，特制定本办法。

**第二条** 本办法所指的质量数据是指龙化公司质检科、中心化验室和车间化验室履行检验和行政管理等职责过程中获取、生成的各类质量数据资源。

**第三条** 质量数据管理是指对上述质量数据的采集、存储、共享、使用、安全管理、质量管理等。

质量数据采集、存储、共享、使用是指质检科和各化验室对质量数据进行收集和加工、存放在计算机磁盘等介质、传递给不同的计算机和不同的软件、不同的计算机和不同的软件能够读取并进行运算和分析的行为。

质量数据质量管理是指质量数据质量规范与标准的制定，以及对质量数据管理过程中可能产生的质量数据不准确、不完整、不规范等情况进行识别、修正。

质量数据安全管理是指建立健全质量数据安全管理制度，组织开展质量数据安全教育培训，采取相应技术措施和其他必要措施，保障质量数据资源的可用性、完整性和保密性。

**第四条** 质量数据管理涉及的部门，分为质量数据管理部门、质量数据提供部门/班组、质量数据使用部门。

**第五条** 质量数据管理的基本原则

（一）统一管理，各负其责。

|               |      |                  |             |
|---------------|------|------------------|-------------|
| 福建省龙岩龙化化工有限公司 | ZJZD | LH/ZJZD-016:2026 | 页码： 41 / 56 |
| 中心化验室管理制度手册   | 管理制度 | 质量数据管理办法         |             |

质量数据管理部门负责质量数据的集中统一管理，制定规范标准，保障质量数据安全，推动质量数据共享；质量数据提供部门/班组按质量数据管理部门制定的规范标准提供质量数据，确保质量数据真实性、准确性、完整性和及时性；质量数据使用部门按质量数据管理部门制定的规范标准，合规使用质量数据。

（二）一数一源，权威来源。

质量数据管理部门确定质量数据的权威来源，各单位遵照“一数一源，一次采集，重复使用”的原则，开展质量数据采集、存储、共享和使用。

（三）质量数据公有，授权共享。

质量数据是公司公共资源，所有权和使用权归公司所有。各单位在履行职责过程中各负其责，在确保质量数据安全的前提下，实行以充分共享为原则，不共享为例外的授权共享机制。

（四）规范管理，保障安全。

明确质量数据各环节的管理程序，建立全过程管控体系，完善质量数据共享机制，保护个人隐私信息，保障质量数据资源安全。

## 第二章 质量数据管理职责与分工

### 第六条 质量数据管理部门

（一）质检科是质量数据的归口管理部门，负责质量数据数据库的建设与管理。

（二）负责质量数据的统一规划、统一建设、统一管理，根据“一数一源”原则，确定质量数据权威来源。

（三）负责质量数据的统一发布。

|               |      |                  |             |
|---------------|------|------------------|-------------|
| 福建省龙岩龙化化工有限公司 | ZJZD | LH/ZJZD-016:2026 | 页码: 42 / 56 |
| 中心化验室管理制度手册   | 管理制度 | 质量数据管理办法         |             |

(四) 统一为质量数据使用部门提供共享质量数据。

(五) 采用相应的技术措施和其他必要措施,保障质量数据安全。

**第七条 质量数据提供部门/班组**

(一) 作为质量数据来源部门/班组,负责质量数据的采集、加工、维护,确保质量数据的真实性、准确性、完整性和及时性。

(二) 未经质量数据管理部门审批,不得通过离线方式传递质量数据。

(三) 不得向质量数据使用部门直接提供质量数据,经质量数据管理部门审批的质量数据,必须通过公司领导向质量数据使用部门提供。

**第八条 质量数据使用部门**

(一) 向质量数据管理部门提出质量数据使用申请,按照规定的流程,获得质量数据的使用权。

(二) 严格遵守质量数据保密规范,并保证质量数据用途与申请用途一致。

(三) 未经质量数据管理部门审批,不得将质量数据传播给其他单位或个人使用。

**第三章 质量数据采集、存储、共享与使用**

**第九条** 质量数据由质量数据提供部门/班组统一采集,不得重复采集。数据采集范围见《质量数据定义及采集范围规定》。

**第十条** 质量数据由质量数据管理部门统一规划、统一存储、统一备份。

**第十一条** 质量数据共享分为无条件共享、有条件共享、不予共享等三种类型,由质量数据管理部门和质量数据提供部门共同商议确定质量数据共享类型。

(一) 无条件共享: 无条件共享质量数据是指无需质量数据提供单位授权,

|               |      |                  |             |
|---------------|------|------------------|-------------|
| 福建省龙岩龙化化工有限公司 | ZJZD | LH/ZJZD-016:2026 | 页码： 43 / 56 |
| 中心化验室管理制度手册   | 管理制度 | 质量数据管理办法         |             |

经质量数据管理部门审核后，可提供给所有质量数据使用部门共享使用的质量数据资源。包括分析日报表、例行分析报告单等。

（二）有条件共享：有条件共享质量数据是指经质量数据提供部门授权，经质量数据管理部门审核后，可提供共享使用的质量数据资源。包括分析台账、试验报告、试验记录和统计表等。

（三）不予共享：不予共享质量数据是指质量数据提供部门确定的不提供共享使用的质量数据资源。包括涉及涉密生产数据等。

**第十二条** 有条件共享和无条件共享的质量数据必须通过公司级质量数据中心进行共享。

#### 第四章 数据质量与安全管理

**第十三条** 质量数据管理部门负责对质量数据质量进行监管，并制定相关制度，质量数据使用部门对使用过程中发现的质量数据质量问题进行反馈，质量数据提供部门在质量数据管理部门的指导下，负责对质量数据质量进行提升和优化。

**第十四条** 质量数据管理部门负责制定质量数据安全管理相关制度，开展质量数据安全培训，指导监督质量数据采集、存储、共享、使用过程中的安全保障工作，组织开展质量数据安全风险评估和安全管理审查，确保质量数据安全。

**第十五条** 各单位均应遵循质量数据安全管理相关制度，明确责任人，落实安全管理责任。

**第十六条** 各单位应提高本单位人员质量数据安全意识，加强对质量数据采集、使用等相关工作人员的质量数据安全教育和培训。

|                              |      |                  |             |
|------------------------------|------|------------------|-------------|
| 福建省龙岩龙化化工有限公司<br>中心化验室管理制度手册 | ZJZD | LH/ZJZD-016:2026 | 页码： 44 / 56 |
|                              | 管理制度 | 质量数据管理办法         |             |

第五章 附则

第十七条 本办法经 2024 年 1 月 1 日分管领导审议通过，自颁布之日起执行，由质检科负责解释。

|               |      |                  |             |
|---------------|------|------------------|-------------|
| 福建省龙岩龙化化工有限公司 | ZJZD | LH/ZJZD-017:2026 | 页码: 45 / 56 |
| 中心化验室管理制度手册   | 管理制度 | 质量数据定义及采集范围规定    |             |

## 质量数据定义及采集范围规定

### 一、质量数据定义

质量数据,是用来描述和衡量产品或服务质量的数据。这些数据可以帮助我们了解产品或服务是否符合预期,是否存在问题,以及如何改进。

通过对产品全生命周期和生产过程的全面数据采集,建立一个完整的质量数据体系,为质量管理提供数据支撑。通过对数据的分析和利用,及时发现质量问题,采取改进措施,提高产品质量,提升客户满意度。

#### 1、质量数据的特点和维度

- (1) 数值化: 质量数据通常以数值的形式呈现,便于统计分析和比较。
- (2) 可测量性: 质量数据是可以通过测量或观察得到的。
- (3) 相关性: 质量数据与产品或服务的质量特征密切相关。

#### 2、质量数据的维度可以从多个角度进行划分

- (1) 准确性: 数据是否正确反映了实际情况。
- (2) 完整性: 数据是否完整,是否存在缺失值。
- (3) 一致性: 不同数据源之间的数据是否一致。
- (4) 及时性: 数据是否是最新的。
- (5) 可靠性: 数据来源是否可靠,数据收集方法是否科学。

### 二、质量数据采集的产品范围

质量数据采集的产品范围应覆盖整个产品生命周期,从原材料采购开始,到半成品加工、成品出厂,直至售后服务,均应纳入数据采集范围。

- 1、原材料: 包括供应商信息、材料批次、成分分析报告、检验结果等。

|                              |      |                  |             |
|------------------------------|------|------------------|-------------|
| 福建省龙岩龙化化工有限公司<br>中心化验室管理制度手册 | ZJZD | LH/ZJZD-017:2026 | 页码: 46 / 56 |
|                              | 管理制度 | 质量数据定义及采集范围规定    |             |

2、半成品：包括加工过程中的各项测量数据、检验结果、缺陷记录等。

3、成品：包括外观质量、性能测试结果、客户反馈、退货率等。

### 三、质量数据采集的过程范围

质量数据采集的过程范围应涵盖整个产品生产和服务过程，以确保对产品质量进行全方位的监控和改进。

1、销售：客户订单信息、产品反馈、投诉记录等。

2、采购：采购合同、验收报告、退货记录等。

3、生产：生产过程中的测量数据、检验记录等。

4、检验：检验标准、检验结果、不合格品处理记录等。

5、仓储：入库记录、出库记录、退货处理记录等。

### 四、质量数据采集的时间范围

质量数据采集的时间范围应根据产品特性、行业特点和企业需求进行合理确定。一般来说，应考虑以下因素：

#### 1、数据采集周期

(1) 实时数据：如生产过程中的在线监测数据，需要实时采集。

(2) 周期性数据：如月度、季度或年度的质量报告，可以按周期采集。

(3) 事件驱动数据：如客户投诉、产品召回等，需要及时采集。

#### 2、数据采集频率

(1) 关键过程：对于影响产品质量的关键过程，可以采用高频采集，如每小时采集一次。

(2) 一般过程：对于一般过程，可以采用较低的采集频率，如每天或每周

|                              |      |                  |             |
|------------------------------|------|------------------|-------------|
| 福建省龙岩龙化化工有限公司<br>中心化验室管理制度手册 | ZJZD | LH/ZJZD-017:2026 | 页码: 47 / 56 |
|                              | 管理制度 | 质量数据定义及采集范围规定    |             |

采集一次。

(3) 特殊情况: 在出现质量问题或进行改进时, 可以增加采集频率。

3、确定质量数据采集时间范围的原则

(1) 科学性: 采集的数据应具有代表性, 能够反映产品质量的真实情况。

(2) 及时性: 采集的数据应及时录入系统, 以便进行分析和处理。

(3) 经济性: 采集数据的成本应与收益相匹配, 避免不必要的浪费。

4、质量数据采集的注意事项

(1) 数据准确性: 确保采集的数据准确可靠, 避免人为错误。

(2) 数据完整性: 采集的数据应完整无缺, 避免漏项。

(3) 数据一致性: 不同来源的数据应保持一致, 避免冲突。

(4) 数据安全性: 保护数据的安全, 防止泄露和篡改。

(5) 数据共享: 建立数据共享机制, 方便不同部门之间的数据交换和利用。

|               |      |                  |             |
|---------------|------|------------------|-------------|
| 福建省龙岩龙化化工有限公司 | ZJZD | LH/ZJZD-018:2026 | 页码: 48 / 56 |
| 中心化验室管理制度手册   | 管理制度 | 质量数据安全储存管理规定     |             |

# 质量数据安全储备管理规定

## 第一章、总则

### 1.1 目的

为规范质量数据备份及管理工作，合理存储历史质量数据及保证质量数据的安全性，防止因硬件故障、意外断电、病毒等因素造成质量数据的丢失，保障质量数据和技术资料的储备，特制订本管理规定。

### 1.2 适用范围

质检科及各分析室所有电脑使用权限的员工。授权员工应在授权清单内（见附录一《质检科及分析室电脑授权使用清单》），每年至少由质检科科长进行授权一次。

## 第二章、备份制度和要求

2.1 根据公司情况备份的质量数据分为一般质量数据和重要质量数据两种：一般质量数据主要指：采购、生产和检验质量数据等；重要质量数据主要包括：销售质量数据等。

2.2 质检科及各分析室电脑都应进行加密，设置 3 位以上的密码，密码 3 个月要进行更换；

2.3 除临时的文件外，其他文件要用文件夹的形式分类存放，即先建立好文件夹，然后把相应的文件放到不同的文件夹中；

2.4 各电脑授权人员应严格执行本规定，如发现不及时上传资料、故意隐瞒资料等，将进行严肃处理；

2.5 质检科科长抽查电脑授权人员备份质量数据的日期，如发现一月以上未

|                              |      |                  |             |
|------------------------------|------|------------------|-------------|
| 福建省龙岩龙化化工有限公司<br>中心化验室管理制度手册 | ZJZD | LH/ZJZD-018:2026 | 页码： 49 / 56 |
|                              | 管理制度 | 质量数据安全储存管理规定     |             |

上传质量数据将进行警告，三个月未上传质量数据的将进行问责；质检科科长把员工上传的质量数据进行备份，备份到另外介质，如硬盘、移动硬盘、光盘等。

附则：

本规定的解释权归质检科。如有未尽事宜，报请分管领导后执行。

要求：所有员工电脑内重要的文件都要进行备份。

|               |      |                    |             |
|---------------|------|--------------------|-------------|
| 福建省龙岩龙化化工有限公司 | ZJZD | LH/ZJZD-019:2026   | 页码: 50 / 56 |
| 中心化验室管理制度手册   | 管理制度 | 车间化验室分析数据抽检与监督管理规定 |             |

## 车间化验室分析数据抽检与监督管理规定

### 一 目的

为加强公司质量控制体系的严密性,确保生产过程控制数据的准确性、可靠性和及时性。通过明确质检科(中心化验室)对车间化验室(氯碱及新材料车间)的监管职责,规范月度抽检对比流程,建立有效的数据溯源与纠偏机制,从而保障工艺指标控制稳定,规避质量风险。

### 二 范围

本规定适用于质检科中心化验室对氯碱车间化验室、新材料车间化验室所有中控分析项目(详见最新版《车间中控检验规程》)的监督抽查、数据比对及异常处理。

### 三 职责

#### 3.1 质检科(中心化验室)

- (1) 负责制定月度抽检计划,确定抽检项目、频次和时间。
- (2) 负责执行抽检操作,出具中心化验室分析数据。
- (3) 负责对车间化验室的数据进行统计学比对判定。
- (4) 负责牵头组织数据差异的原因分析及整改验收。

#### 3.2 车间化验室(氯碱/新材料)

- (1) 负责配合质检科的抽样工作,确保留样的真实性和代表性。
- (2) 负责提供当时的原始记录、仪器状态及试剂信息以供追溯。
- (3) 负责针对比对不合格项进行原因排查,并执行整改措施。

|                              |      |                    |             |
|------------------------------|------|--------------------|-------------|
| 福建省龙岩龙化化工有限公司<br>中心化验室管理制度手册 | ZJZD | LH/ZJZD-019:2026   | 页码： 51 / 56 |
|                              | 管理制度 | 车间化验室分析数据抽检与监督管理规定 |             |

## 四 工作程序

### 4.1 抽检方式与频次

4.1.1 计划抽检：质检科每月至少组织 1 次覆盖主要中控项目的全面抽检。

4.1.2 随机抽检：质检科有权在不预先通知的情况下，随时进入车间化验室进行“飞行检查”，提取当前样或留样进行比对。

4.1.3 异常触发：当生产工艺出现波动（如酸值异常、浊度持续偏高）或客户投诉涉及中控指标时，立即启动专项抽检。

### 4.2 采样与比对方法

为确保比对的科学性，必须消除“样品不均匀”带来的误差，具体采用以下两种方式之一：

4.2.1 同步双样法：质检科人员与车间分析人员在同一取样点、同一时间，使用各自的取样器皿并在混匀后分装，分别带回各自实验室分析。

4.2.2 留样复测法：质检科直接抽取车间化验室已分析完毕的“留存样品”（需在留样有效期内），带回中心化验室进行复测。

### 4.3 数据比对判定标准（核心技术指标）

数据的一致性判定依据国家标准或行业标准中的“再现性（R）”限值。

4.3.1 判定公式：

$$|X_{\text{中化}} - X_{\text{车间}}| \leq R$$

$X_{\text{中心}}$ ：中化化验测定值；

$X_{\text{车间}}$ ：车间化验测定值；

R：该分析方法在国家标准/企业标准中规定的再现性临界差（或允许差）。

|                              |      |                    |             |
|------------------------------|------|--------------------|-------------|
| 福建省龙岩龙化化工有限公司<br>中心化验室管理制度手册 | ZJZD | LH/ZJZD-019:2026   | 页码： 52 / 56 |
|                              | 管理制度 | 车间化验室分析数据抽检与监督管理规定 |             |

注：若无明确标准规定的项目，原则上以平均值的相对偏差 $\leq 5\%$ （微量组分可适当放宽至 $10\%$ ）为判定依据。

4.3.2 判定结论：

（1）一致（合格）：差值在 R 范围内。承认车间化验室数据有效，视为准确。

（2）不一致（不合格）：差值超出 R 范围。视为数据异常，需启动 4.4 条款纠偏流程。

4.4 差异处理与纠偏机制

当比对结果判定为“不一致”时，按以下步骤严格执行（4M1E 分析法）：

4.4.1 复核（Re-check）：双方立即对同一样品进行复测。若复测后一致，则判定为单次操作误差；若仍不一致，进入下一步。

4.4.2 人（Man）：核查车间分析人员的操作手法是否符合标准操作规程 SOP（如滴定终点颜色判断、读数视角等）。

4.4.3 机（Machine）：核查双方仪器（如 pH 计、滴定管、容量瓶等）是否状态是否正常。

4.4.4 料（Material）：交换检查双方使用的标准溶液、试剂是否变质、过期，滴定液标定值是否准确。

4.4.5 法（Method）：确认双方引用的检测方法版本是否一致。

**最终仲裁：**经排查后，若无法查明原因，以中心化验室（或送第三方权威机构）的数据为最终依据，车间需按此数据调整工艺，并立即修正化验室内部系统误差（如重新标定仪器）。

五 管理与考核

|                              |      |                    |             |
|------------------------------|------|--------------------|-------------|
| 福建省龙岩龙化化工有限公司<br>中心化验室管理制度手册 | ZJZD | LH/ZJZD-019:2026   | 页码： 53 / 56 |
|                              | 管理制度 | 车间化验室分析数据抽检与监督管理规定 |             |

### 5.1 报告制度

质检科每月编制《车间化验室分析数据比对月度汇总报表》，内容包括：抽检项目、双方数据、绝对误差、判定结果及整改情况，报送质检科分管领导及相关车间主任。

### 5.2 监管红线

5.2.1 严禁造假：若在抽检中发现车间化验室存在编造数据、未做先填、留样造假等行为，直接定性为严重质量事故，从重处罚。

5.2.2 连续偏差：若某项目连续两个月比对不合格，质检科将下发《质量整改通知单》，车间必须在 3 个工作日内提交书面整改报告。

### 5.3 考核挂钩

5.3.1 抽检数据一致率纳入车间化验室的月度绩效考核指标。

5.3.2 对于及时发现并纠正重大数据偏差的人员，给予质量奖励。

## 六 附则

6.1 本规定由质检科负责解释。

6.2 本规定自 2026 年 2 月日起施行。

附录一：车间化验室数据比对原始记录表

附录二：分析数据比对异常整改通知单

附录三：车间化验室分析数据比对月度汇总报表

附录一

龙化化工有限公司质检科

QR8.2.4 - A38

车间化验室数据比对原始记录表

|                                                                    |      |      |                                                                     |                   |                           |                 |                  |    |
|--------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------|------------------|----|
| 被抽检化验室： <input type="checkbox"/> 氯碱 / <input type="checkbox"/> 新材料 |      |      | 抽检方式： <input type="checkbox"/> 同步双样 / <input type="checkbox"/> 留样复测 |                   |                           | 抽检日期： 年 月 日 时 分 |                  |    |
| 序号                                                                 | 样品名称 | 分析项目 | 中化测定值<br>$X_{中化}$                                                   | 车间测定值<br>$X_{车间}$ | 均对差值<br>$ X_{中化}-X_{车间} $ | 标准允许差<br>(R)    | 判定结果<br>(合格/不合格) | 备注 |
|                                                                    |      |      |                                                                     |                   |                           |                 |                  |    |
|                                                                    |      |      |                                                                     |                   |                           |                 |                  |    |
|                                                                    |      |      |                                                                     |                   |                           |                 |                  |    |
|                                                                    |      |      |                                                                     |                   |                           |                 |                  |    |
| 车间确认人/日期：                                                          |      |      | 中化确认人/日期：                                                           |                   |                           | 质检科复核人：         |                  |    |

填报说明：  
1. 判定依据：当  $|X_{中化}-X_{车间}| \leq R$  时，判定为合格；反之不合格。  
2. 允许差 R 应依据该项目的国标/企标再现性限值填写。  
3. 若判定不合格，需立即填写《分析数据比对异常整改通知单》。

|                              |      |                    |             |
|------------------------------|------|--------------------|-------------|
| 福建省龙岩龙化化工有限公司<br>中心化验室管理制度手册 | ZJZD | LH/ZJZD-019:2026   | 页码: 55 / 56 |
|                              | 管理制度 | 车间化验室分析数据抽检与监督管理规定 |             |

附录二

龙化化工有限公司质检科

QR8.2.4 - A39

分析数据比对异常整改通知单

|                           |                                                                                                                                                                               |          |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 基本信息                      | 涉及车间:                                                                                                                                                                         | 涉及样品/项目: |
|                           | 异常描述: 中心测定值为_____, 车间测定值为_____,<br>偏差_____, 超出允许范围 (标准: _____) 。                                                                                                              |          |
| 第一阶段: 原因排查<br>(由车间化验室填写)  | 1. 人 (Man): 操作人员是否具备资质? 操作手法是否符合 SOP?<br><input type="checkbox"/> 是 / <input type="checkbox"/> 否, 具体情况:                                                                       |          |
|                           | 2. 机 (Machine): 仪器设备是否正常? 是否在校准有效期内?<br><input type="checkbox"/> 是 / <input type="checkbox"/> 否, 具体情况:                                                                        |          |
|                           | 3. 料 (Material): 试剂/标准溶液是否过期或变质?<br><input type="checkbox"/> 是 / <input type="checkbox"/> 否, 具体情况:                                                                            |          |
|                           | 4. 法 (Method): 检测标准/计算公式是否一致?<br><input type="checkbox"/> 是 / <input type="checkbox"/> 否, 具体情况:                                                                               |          |
|                           | 车间技术负责人/日期:                                                                                                                                                                   |          |
| 第二阶段: 纠正措施与验证<br>(由质检科填写) | 拟定整改措施:<br><input type="checkbox"/> 培训人员 <input type="checkbox"/> 维修/校准仪器 <input type="checkbox"/> 更换试剂 <input type="checkbox"/> 修改 SOP<br><input type="checkbox"/> 其他: _____ |          |
|                           | 验证结果 (复测数据):<br>中化复测值: _____                      车间复测值: _____<br>结论: <input type="checkbox"/> 已纠正 <input type="checkbox"/> 未纠正                                               |          |
|                           | 最终处理意见:<br><input type="checkbox"/> 恢复正常检测 <input type="checkbox"/> 建议考核扣分 <input type="checkbox"/> 停用该车间仪器/人员                                                                |          |
|                           | 质检科审批/日期:                                                                                                                                                                     |          |

